



Faculty of Technology

New Generation Engineering...

BLM 2010

Elektronik Devrelere Giriş

Hafta-7

Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan

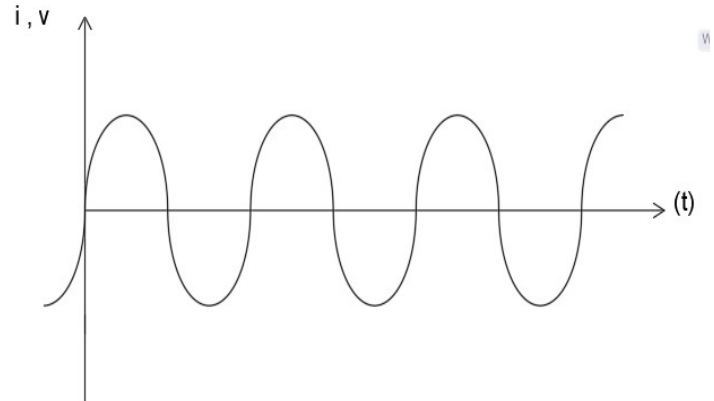
Alternatif Akım Tanım

Zamanla yönü ve şiddeti değişen akıma Alternatif Akım (AC) denir. Sinüs dalgası Alternatif akım veya gerilimin en çok bilinen dalga türüdür. Farklı uygulamalarda üçgen ,dikdörtgen ,testere ,trapezoidal ve kare şeklinde dalga biçimleride kullanılabilir . Aşağıda Doğru akım ve Alternatif akım örnekleri ayrı ayrı verilmiştir

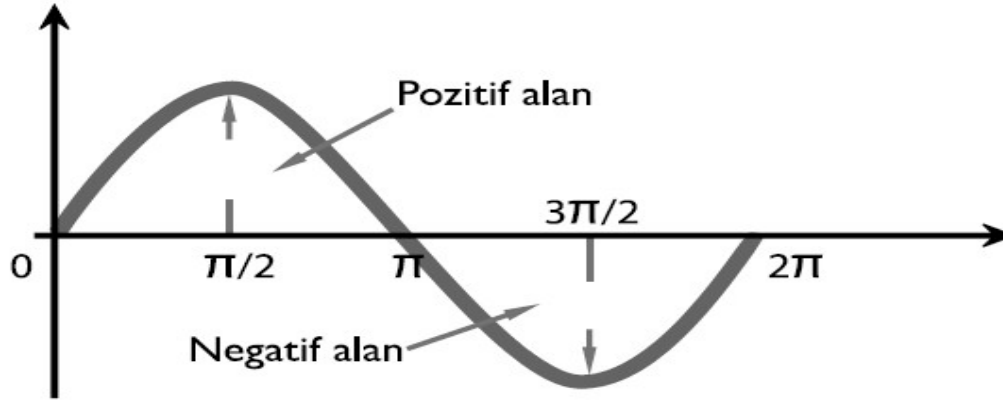
Doğru Akım



Alternatif Akım



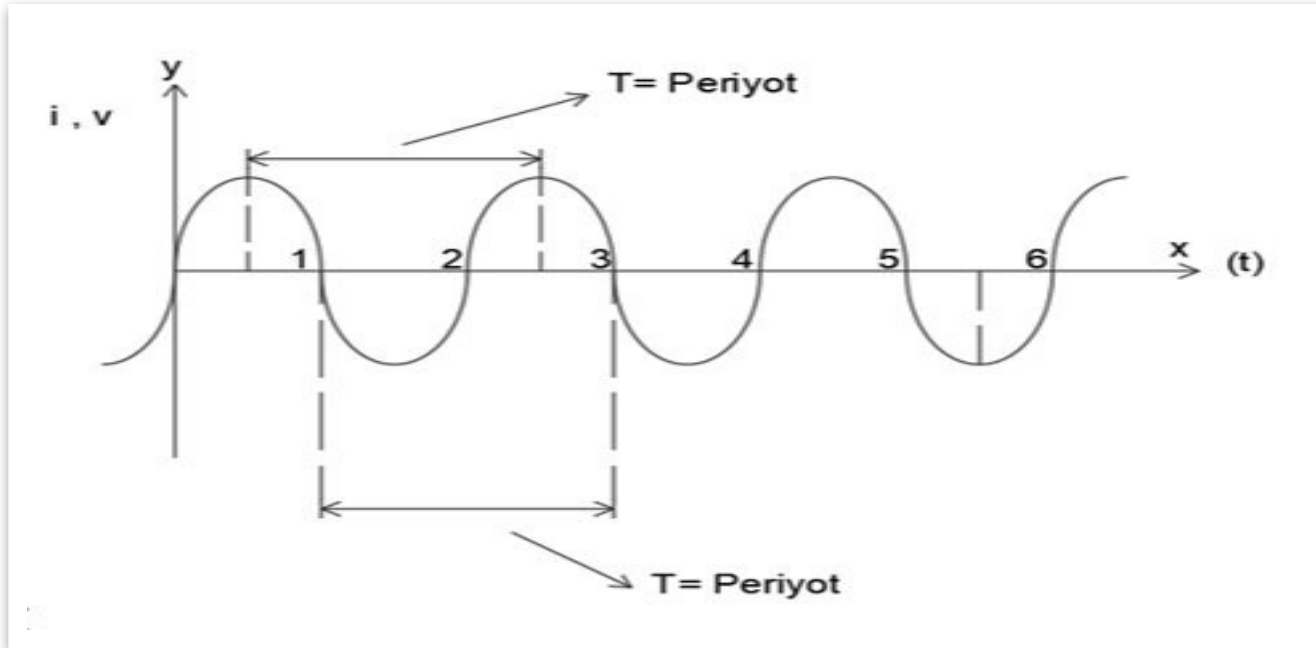
Sinüs dalgasının değeri $t = 0$ anında sıfırdır . Zamanın değışmesiyle birlikte gerilim veya akım değeri önce pozitif alternans süresince pozitif maksimum değere , daha sonra negatif alterenans süresince maksimum değere ulaşacaktır ve en sonunda tekrar sıfır değerini alacaktır . Değerin her sıfır anında dalga işareti (polarite) değışir. Tam bir sinüs dalgası pozitif ve negatif olarak iki alternanstan meydana gelir . Aşağıdaki şekilde sinüs dalgasının pozitif ve negatif alternansı gösterilmiştir .



Periyot

Sinüs dalgasının $t=0$ anından başlayarak pozitif maksimum değere ardından negatif maksimum değere ulaştıktan sonra tekrar $t=0$ anına geldiği zaman dilimine periyot denir .

Periyot birimi (s) saniyedir . T harfi ile gösterilir .



Frekans

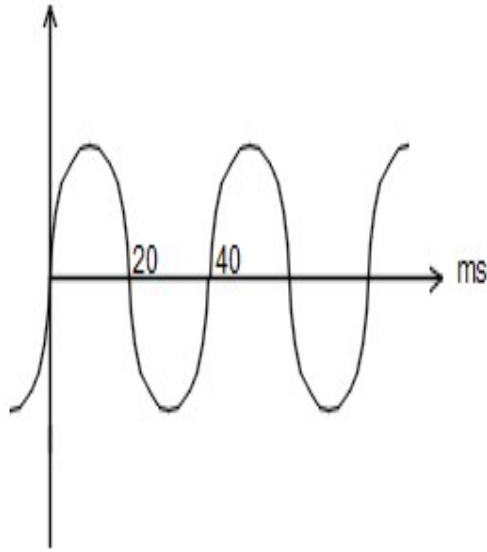
Sinüs dalgasının bir saniyedeki periyot sayısına frekans denir . Birimi (Hertz) dir . Ülkemizde kullanılan frekans değeri 50 Hz dir . Bir alternatif işaretin frekansından bahsedebilmek için işaretin bir periyoda sahip olması gerekir .

Frekans, periyodun çarpmaya göre tersi olarak ifade edilir .
Periyot ile frekans arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

$$f = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

Aşağıda verilen sinüzoidal işaretin periyodunu inceledikten sonra frekansını hesaplayalım.



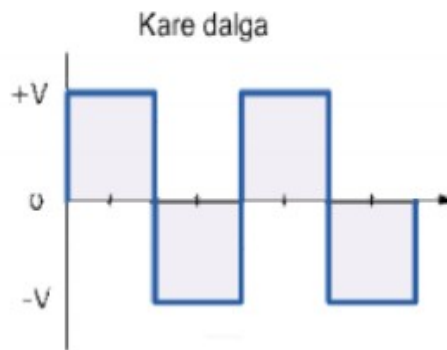
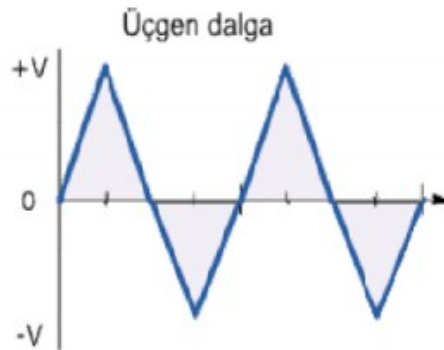
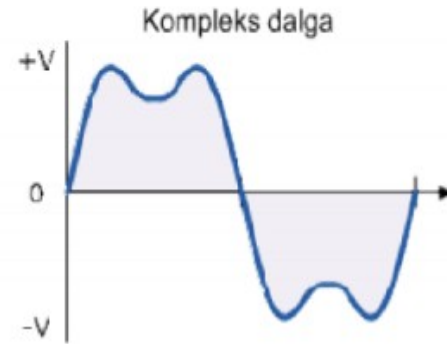
Verilen şekilde sinüzoidal işaretin periyodunun 40 ms olduğunu görüyoruz . Burada frekansın birimi Hertz , Periyodun birimi saniyedir .

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{40} \times \frac{1}{10^{-3}} \\ &= \frac{1}{0,04} \\ &= 25 \text{ Hz} \end{aligned}$$

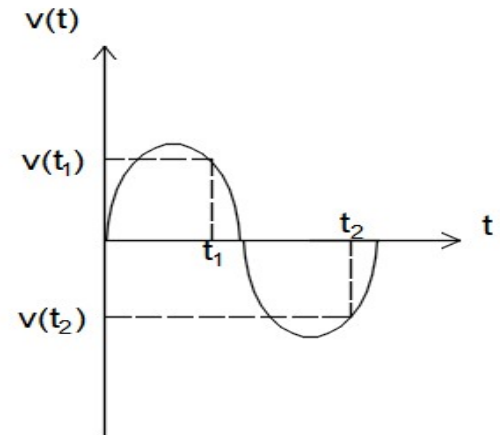
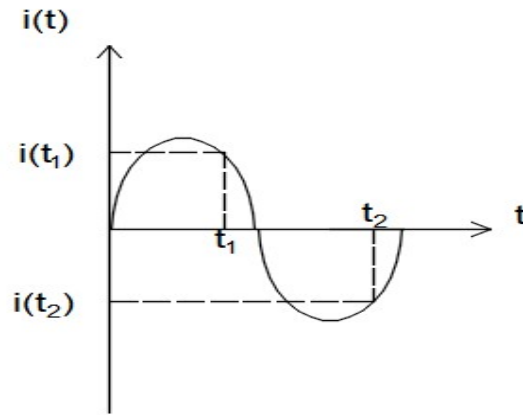
Değerleri yukarıdaki bağıntıyı kullanarak yerlerine koyup sadeleştirmeleri yaptığımızda işaretin frekansını 25 Hz olarak buluruz.

Çoğunlukla sinüsoidal dalga formunda karşımıza çıkıyor olmasına rağmen Alternatif Akım veya Gerilimde kullanılan çeşitli dalga şekilleri aşağıdaki örneklerde verilmiştir .



Sinüs dalgasının ani değeri

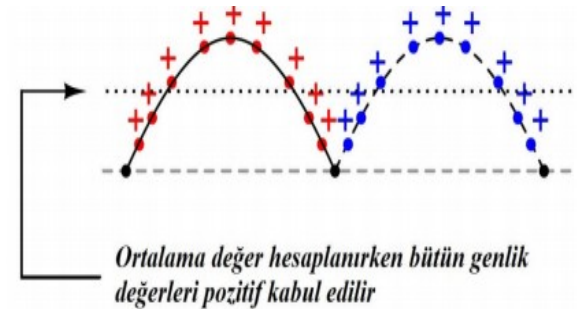
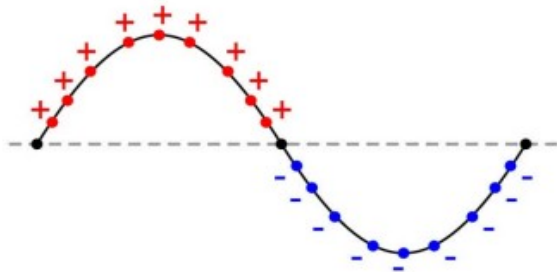
Sinüs dalga şeklindeki her hangi bir t anındaki akım ya da gerilim değerine ani değer denir . Ani değerler küçük harf kullanılarak gösterilir. Örneğin akımın ani değeri için "i" gerilimin ani değeri için "v" harfleri kullanılır .



Sinüs dalgasının ortalama değeri

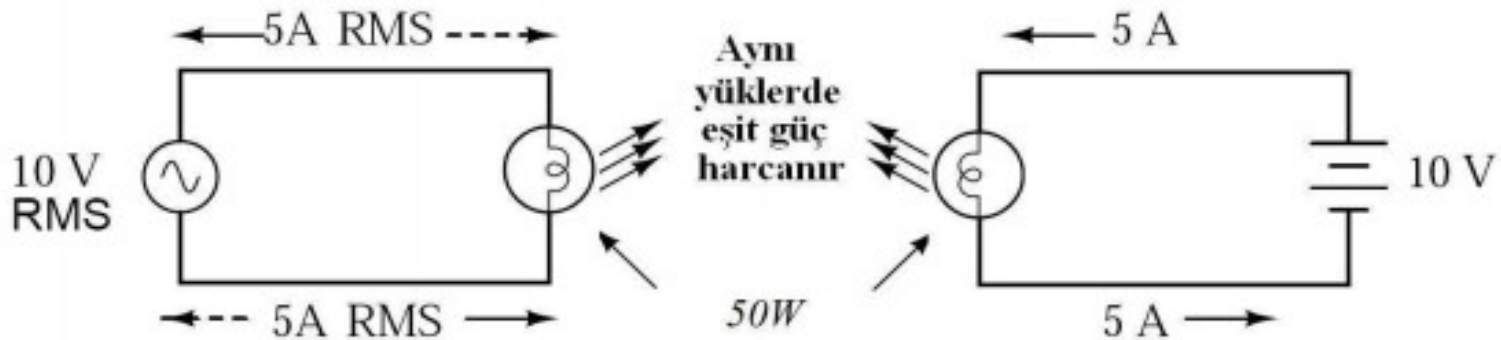
Sinüs dalgasının ortalama değeri hesaplanmak istenirse bütün periyotlar birbirinin aynısı olduğu için sadece bir periyodun ortalama değerini bulmak yeterli olacaktır . Ancak ortalama değer hesaplanırken aşağıdaki şekil de olduğu gibi periyot boyunca bütün genlik değerleri toplanmalı ve hesaba katılan genlik sayısına bölünmelidir. Toplama işlemi yapıldığında periyodun yarısı pozitif , diğer yarısı negatif değerler aldığından sonuç sıfır çıkacaktır.

Ancak uygulamada A.C akım ya da gerilimin ortalama değeri bulunurken şekilde olduğu gibi bütün alternanslar pozitif olarak kabul edilir .



Sinüs dalgasının etkin değeri

Etkin değer, A.C'nin bir alıcı üzerinde yaptığı işe eşit iş yapan D.C karşılığıdır. Örnek olarak belirli bir zaman aralığında bir ısıtıcıya verilen alternatif akımın sağladığı ısı miktarını elde etmek için aynı ısıtıcıya aynı sürede uygulanan doğru akımın değeri alternatif akımın etkin değeridir.



RMS=Karesel ortalama değer (root mean square) anlamına gelir ve etkin değer, efektif değer olarak da isimlendirilir.

Sinüs dalgasının etkin değeri

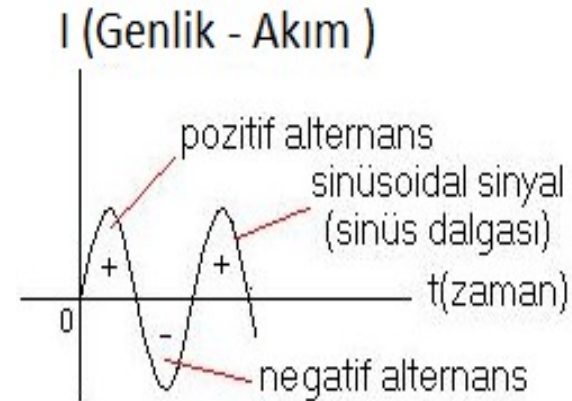
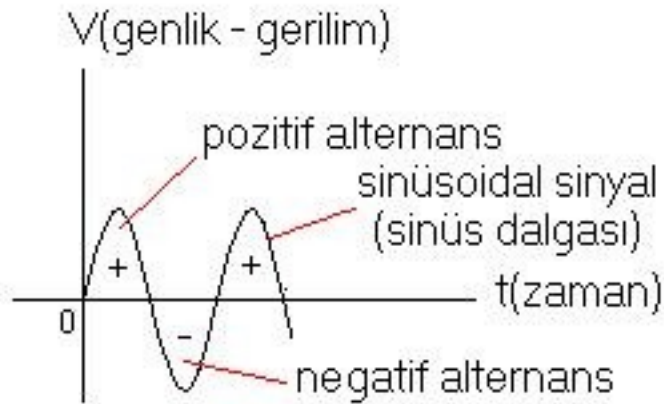
Etkin (efektif) değeri elektrikte çok önemli bir büyüklüktür. Alternatif akım ölçen aletler çoğunlukla etkin değeri gösterecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Örneğin evlerde ve işyerlerinde kullanılan 220 ve 380 volt'luk gerilim değerleri etkin gerilim değerleridir . RMS değeri olarak bilinir .

$$V_{RMS} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} \cong 0.707V_{\max}$$

Sinüs dalgasının etkin değeri yukardaki şekildeki gibi hesaplanır .

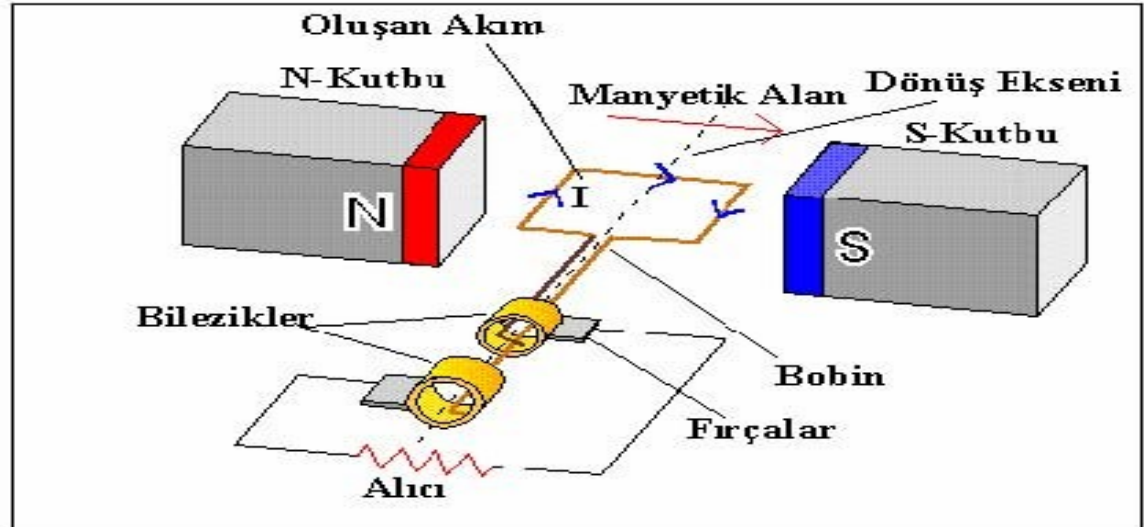
Alternatif Akım Genlik Değeri

Alternatif akımda genlik akım veya gerilimin pozitif alternans referans alındığında en yüksek değerdeki noktasıdır .



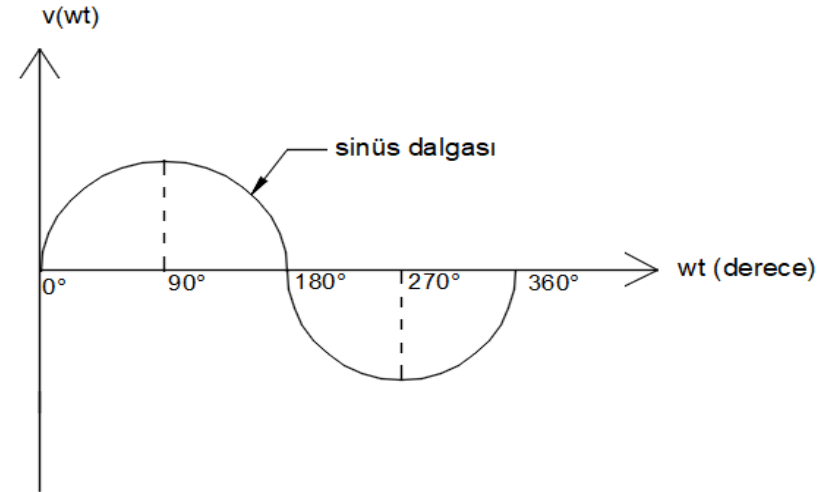
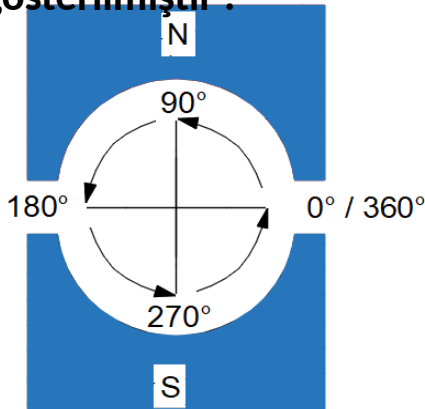
Sinüs Dalgasının Üretilmesi

Alternatif akım elektrik enerjisi alternatör (jenaratör) adı verilen makinelerde üretilir. Bu makinelerin çalışma prensibi, manyetik alan içerisinde bulunan ve hareket eden iletkenlerde indüksiyon yolu ile gerilim oluşturma prensibine dayanır.



Sinüs Dalgası ile Açı Arasındaki İlişki

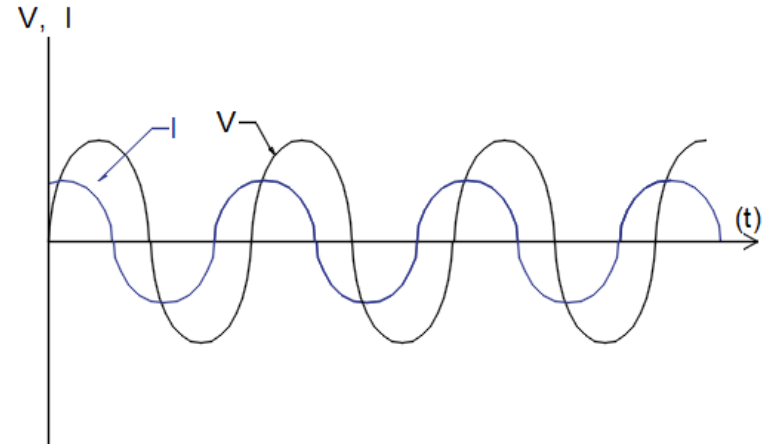
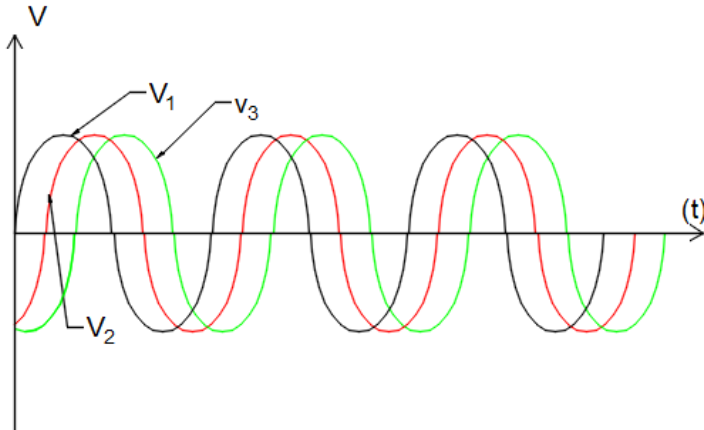
- Sinüs dalgasının zamana göre değişimi çizildiğinde manyetik alan içerisindeki iletkenin bir tam tur dönüşü için gereken süre iletkenin hızına (diğer bir ifade ile frekansına) bağlı olacağından dönüş süresi frekansa bağımlı olur . Sinüs eğrisinin yatay eksenini açı seçilirse açı değeri frekansa bağımsız olduğundan , dönüş süresi ile frekans arasındaki bağımlılık ortadan kalkacaktır . Magnetik kutuplar arasındaki bir tam dönüş yapan iletkenin , Çizilen yatay- düşey eksen takımına göre hareketi sonucunda iletkenin uçları arasında üretilen gerilim $v(wt)$ de gösterilmiştir .



Alternatif Akım Faz Kavramı

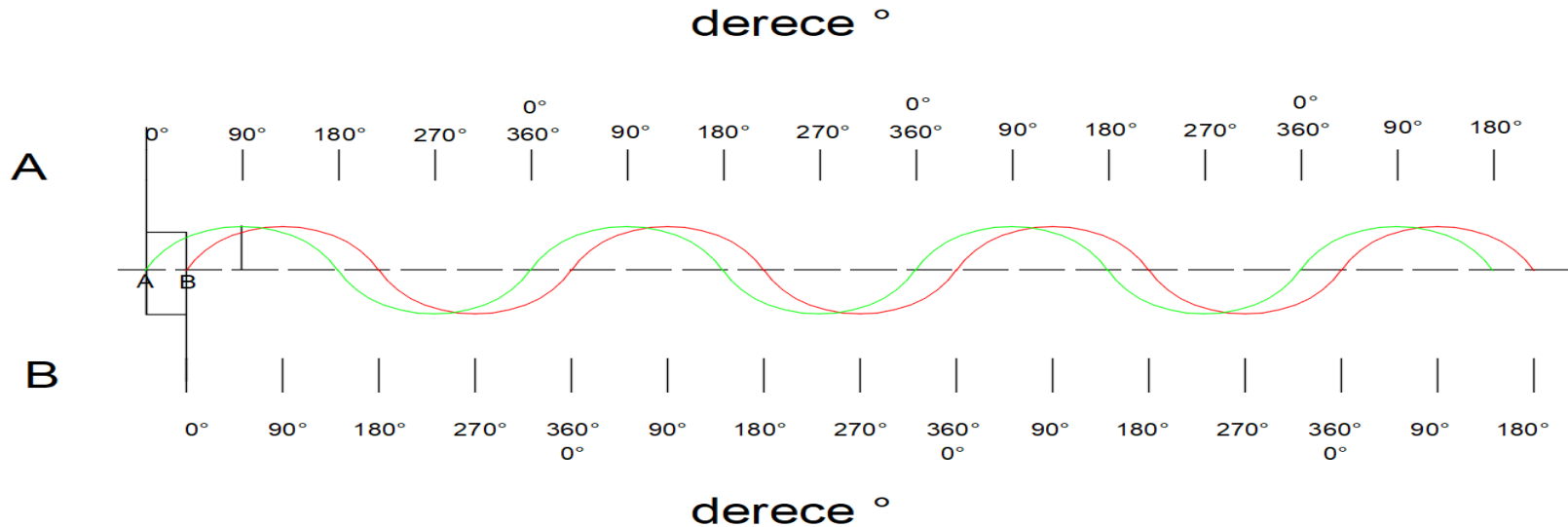
Zaman ile değişen iki fiziksel büyüklüğü ifade eden fonksiyonlar ile işlem yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi sinyallerin senkron olup olmadığıdır. Elektriksel büyüklükler söz konusu olduğunda iki gerilim sinyali, iki akım sinyali veya bir gerilim sinyali ile bir akım sinyali arası ilişki iki türlü olabilir : Senkron ve ya faz farklı .

İki sinyal eğer senkron ise aynı anda sıfır noktasından geçip aynı anda en büyük değerlerini alıyorlar demektir . Aşağıdaki örneklerde gerilimler arasındaki faz farkı ile akım gerilim arasındaki oluşabilecek bazı faz farkları gösterilmiştir.



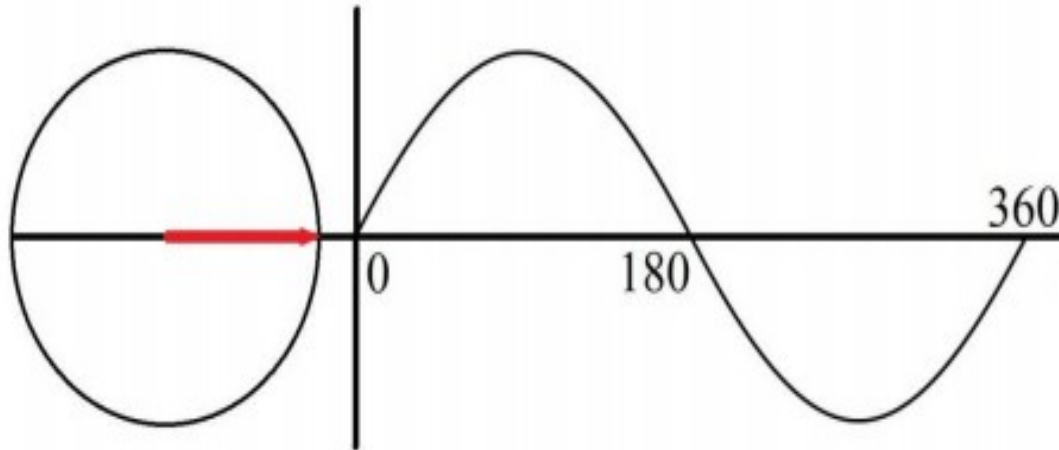
Alternatif Akım Faz Kavramı

Faz Kavramı ise senkronizasyonun olmadığı durumu ifade etmektedir. Buna göre iki sinyalin bir birinden farklı zamanlarda sıfır noktasından geçip farklı zamanlarda en büyük değerlerine ulaşmaktadır. İki sinyal arasındaki bu zamanlama farkına kayma denir . Bu durum sinüsoidal fonksiyonlarda 'faz' ve ya 'faz kayması ' olarak adlandırılır ve derece ile ifade edilirler . Faz ifadesi daha dar anlamda elektriksel büyüklükler için , iki sinüsoidal sinyalin referans kabul edileni sıfır noktasına ulaştığı anda diğer sinyalin hangi açı değerinde olduğunu gösterir. Buna göre +45 , +90 ,+180 ve 0 derece faz farkına sahip sinyaller şekil üzerinde gösterilmiştir .



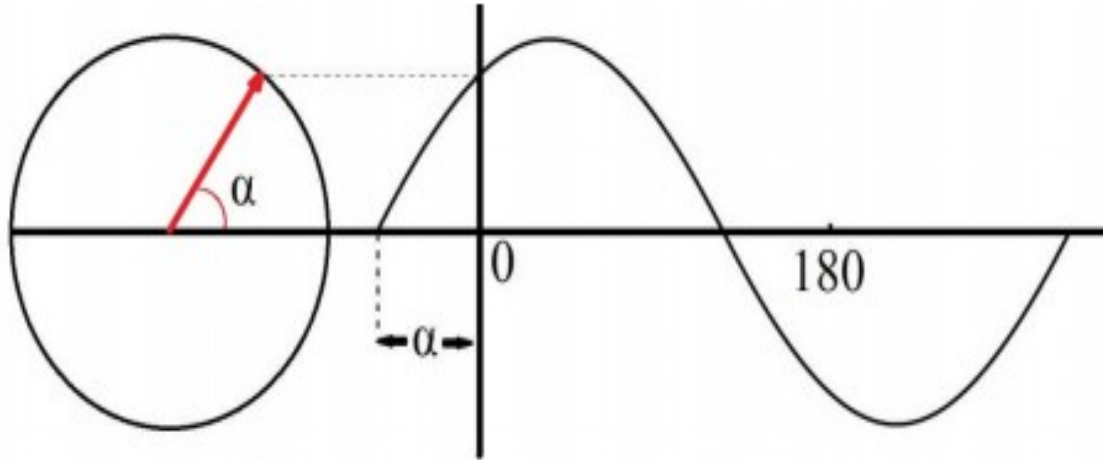
Sıfır Faz

Eğer bir sinüs dalgası $t = 0$ anında sıfır başlangıç noktasından başlayıp maksimum değerine gidiyorsa sıfır fazdadır .



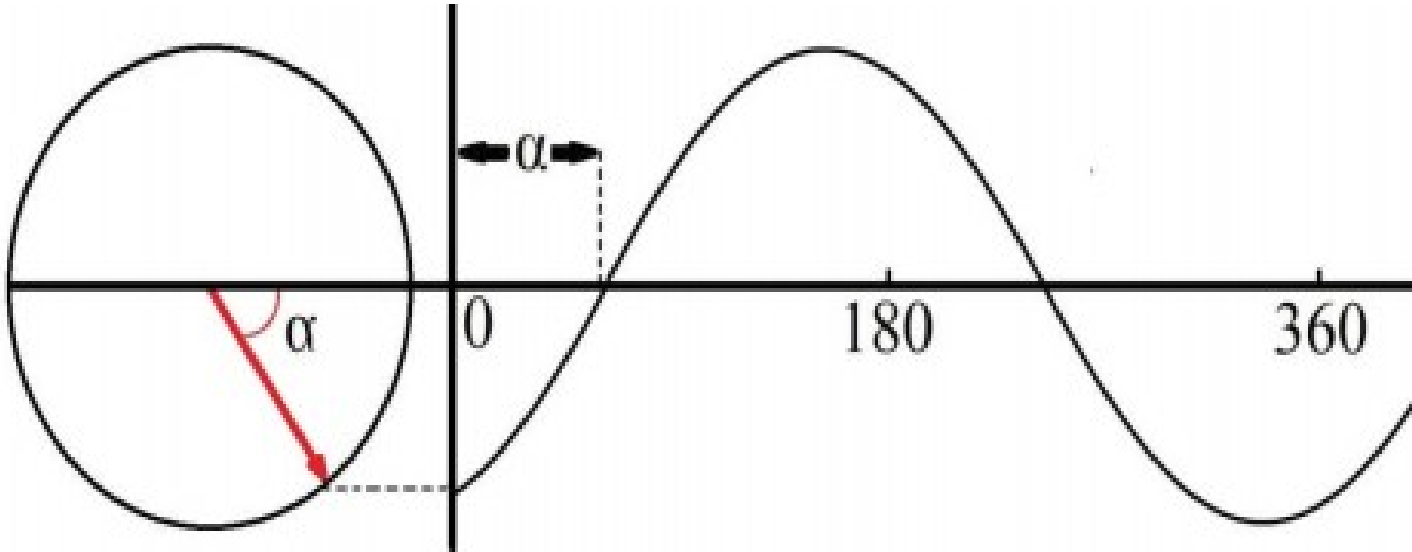
İleri Faz

Eğer bir sinüs dalgası $t = 0$ anında sıfır başlangıç noktasından bir α açısı kadar önce başlayıp pozitif maksimum değere doğru artıyorsa eğri ileri fazlıdır.



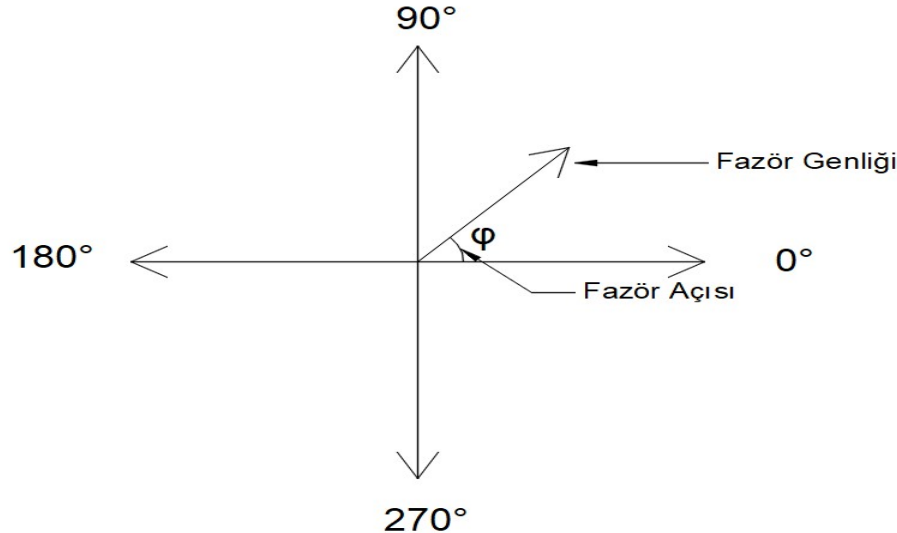
Geri Faz

Eğer bir sinüs dalgası $t = 0$ anında başlangıç noktasından başlamayıp bir α açısı kadar sonra başlıyorsa bu eğri geri fazdadır.



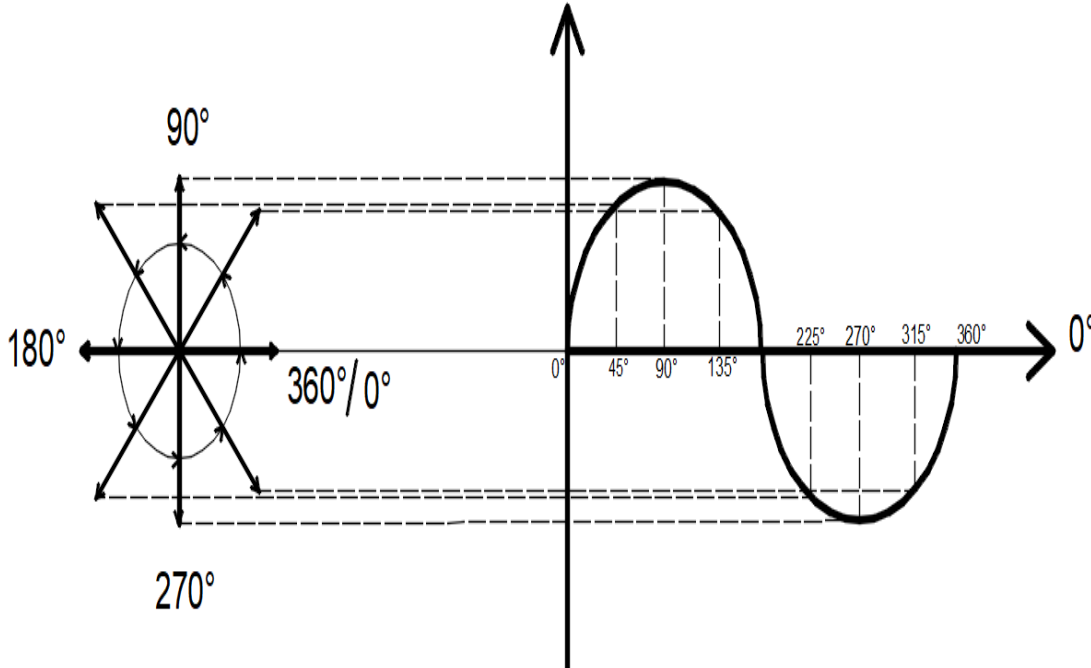
Fazör Kavramı

Fazör Tanımı : Fazör bir büyüklüğün hem genliğini hem de açısını belirten bir gösterim olarak tanımlanabilir . Fazör (aynı frekanstaki) sinüs dalgalarını temsilen genellikle elektrik-elektronik mühendisliği ve teknik alanlarında oldukça yaygın kullanılır. Aşağıdaki şekilde bir fazörün genlik ve açısı gösterilmiştir.



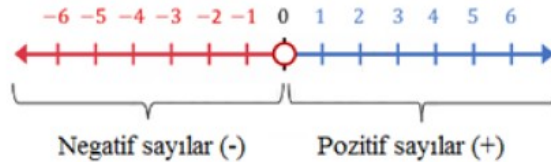
Sinüs Dalgasının Fazörel Gösterimi

Sinüs dalgası bir fazörün 360° döndürülmesi ile elde edilir . Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sinüs dalgasının bir açıdaki değeri (ani değer) , bu açıdaki fazör ucunun yatay eksene olan en yakın (dik) mesafesine eşittir .

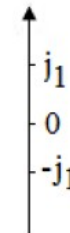


Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar

Sayılar gerçek, sanal ve karmaşık (kompleks) sayılar olarak sıralanabilir. Gerçek sayılar, rasyonel ve irrasyonel sayılardan oluşur. Gerçek sayılar yatay eksende gösterilir.



Gerçek Sayılar Eksenini



Sanal Sayılar Eksenini

Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar

Sanal sayılar, negatif gerçek sayıların kökleridir. Sanal sayılara imajiner sayılar da denilmektedir. Sayılarda $\sqrt{-1}$ değeri j sembolü ile ifade edilir. $J = \sqrt{-1}$ sanal sayılar dikey eksen üzerinde gösterilir.

j operatörü öyle bir operatör ki yanında bulunduğu vektörü pozitif yönde 90° döndürür.

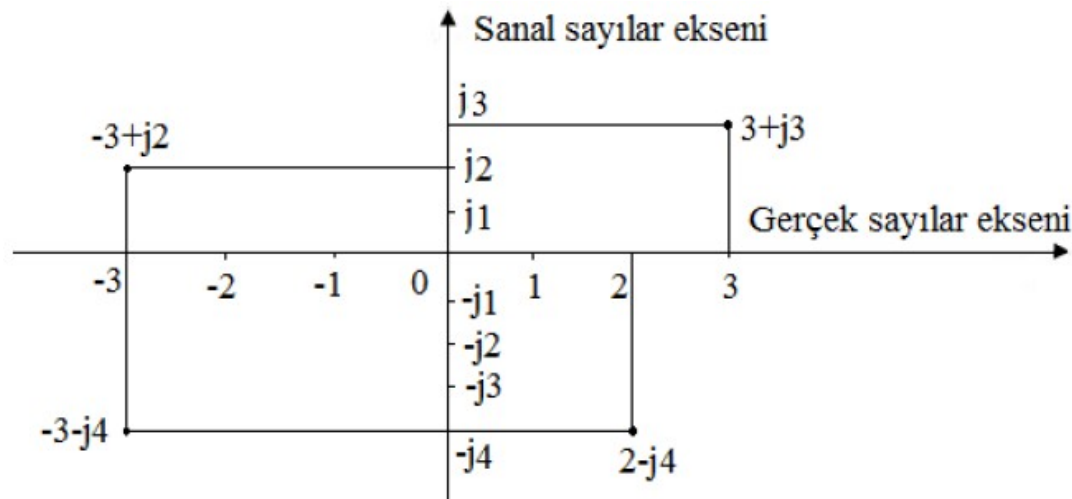
$$J = \sqrt{-1} = +j ; j^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1$$

$$j^3 = (\sqrt{-1})^3 = (\sqrt{-1})^2 j = -j$$

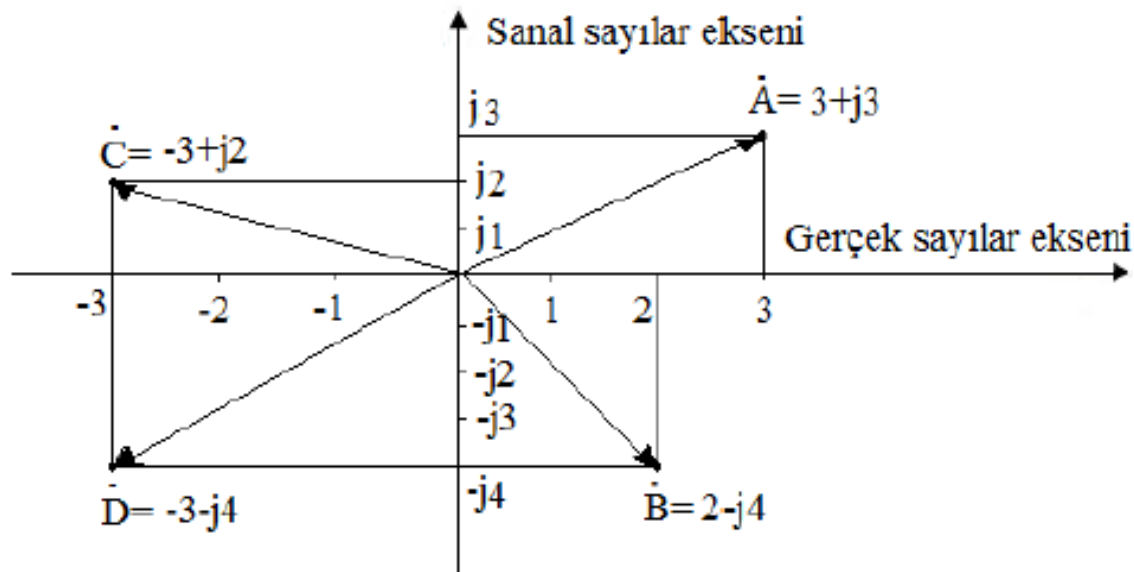
$$j^4 = (\sqrt{-1})^4 = (\sqrt{-1})^2 \cdot (\sqrt{-1})^2 = (-1) \cdot (-1) = +1$$

Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar

Karmaşık sayılar, hem gerçek hem de sanal sayılardan oluşur. Karmaşık sayılar $z = x + jy$ şeklinde yazılır. Karmaşık sayılara örnek olarak $3 + j3$, $2 - j4$, $-3 + j2$, $-3 - j4$ sayıları gösterilebilir.

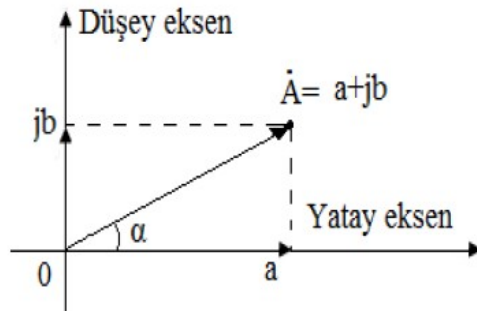


Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar

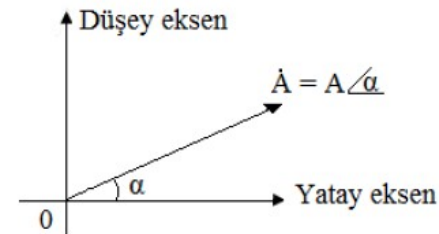


Karmaşık sayıların vektörlerle gösterilimi

Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar

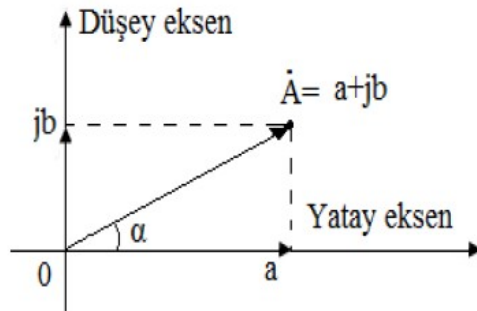


Dik Bileşenler Şeklinde Gösterme

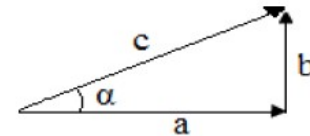


Kutupsal Gösterim

Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar



Dik Bileşenler Şeklinde Gösterme

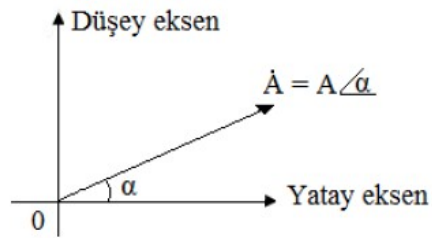


$$\cos\alpha = \frac{a}{c}; \sin\alpha = \frac{b}{c}; \tan\alpha = \frac{b}{a}; \cot\alpha = \frac{a}{b}$$

$$\cos\alpha = \frac{a}{A}; a = A \cos\alpha; \sin\alpha = \frac{b}{A}; b = A \sin\alpha$$

$$A = A \cos\alpha + j A \sin\alpha = A (\cos\alpha + j \sin\alpha)$$

Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar



Kutupsal Gösterim

Bu gösterimde A ile $\angle \alpha$ çarpım durumunda değildir.

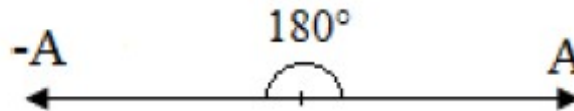
$e^{j\alpha} = \cos\alpha + j\sin\alpha$ olduğunu dikkate alırsak karmaşık sayı,

$A = A (\cos\alpha + j\sin\alpha) = A e^{j\alpha}$ şeklinde gösterilebilir. Bu şekilde gösteriliş karmaşık sayıların üstel biçimde gösterilir.

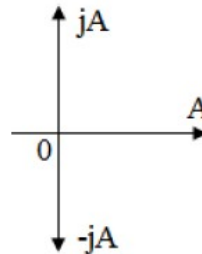
Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar

-1 ve j Çarpanları

Vektörlerde -1 ve j çarpanları vektörü döndüren çarpanlardır. -1 çarpanı vektörü 180° döndürür.



j çarpanı vektörü 90° döndürür. $-j$ çarpanı vektörü -90° döndürür.



Sanal, Gerçek ve Karmaşık Sayılar

Karmaşık Sayıların Birbirine Çevrilmesi

Dik bileşen şeklindeki vektör, kutupsal şekle ve kutupsal şekildeki vektör dik bileşenlere çevrilebilir.

Dik bileşenler; $\dot{A} = a + jb$

Kutupsal; $\dot{A} = A \angle \alpha$ şeklinde gösterilir. Dik bileşenleri kutupsal şekle çevirirken;

$\dot{A} = a + jb = \sqrt{a^2 + b^2} \angle \tan^{-1} \frac{b}{a}$ formülü kullanılır. Kutupsal gösterimin dik bileşenlere çevrilmesinde;

$\dot{A} = A \angle \alpha = A (\cos \alpha + j \sin \alpha) = A \cos \alpha + j A \sin \alpha$ formülü kullanılır.

Alternatif akımda 'direnç'

Dirençli AC Devresi

Sadece R direnci içeren bir devreye alternatif akım uygulanırsa , herhangi bir t anındaki direncin iki ucu arasındaki alternatif gerilim ,

$$v = v_R = V_m \sin \omega t$$

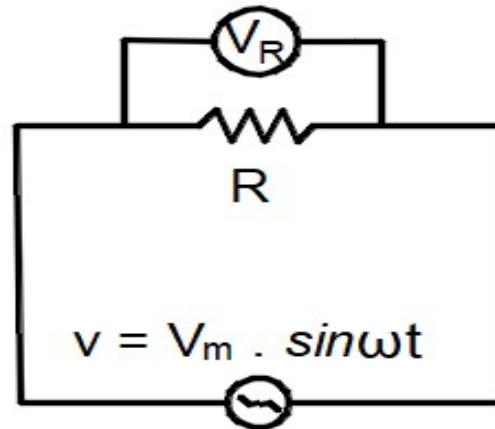
İle verilir .Burada V_R , dirençteki anlık gerilim düşmesidir. Dirençten geçen anlık

$$^a i_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_m}{R} \sin \omega t = I_m \sin \omega t$$

olur .

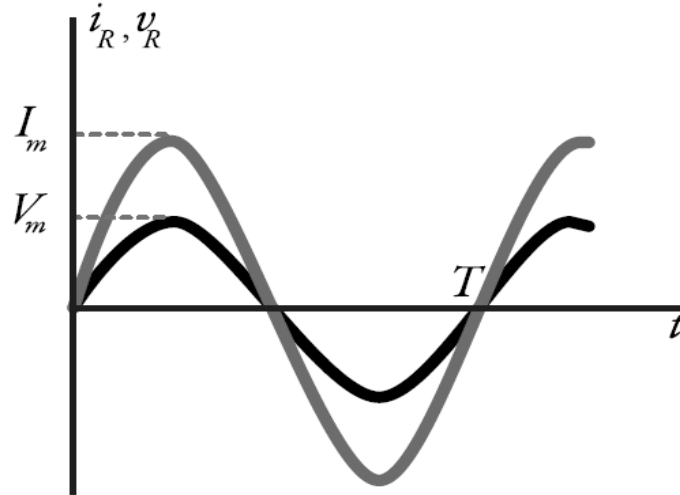
Alternatif akımda 'direnç'

- Burada, $I_m = V_m / R$ ile verilen maksimum (pik veya tepe) akımıdır . Yukarıdaki eşitlikler kullanılarak direncin üzerindeki anlık gerilim düşmesi için , $v_R = I_m R \sin \omega t$ lesi elde edilir .



Alternatif akımda 'direnç'

Alternatif akımda akım ve gerilimin direnç üzerindeki değişim grafikleri aşağıdaki şekilde verilmiştir akım ve gerilimin her ikisi de $\sin \omega t$ şeklinde değiştiğinden , hem de tepe ve sıfır değerlerine aynı anda ulaştıklarından dolayı direnç üzerinde akım ve gerilim aynı fazdadır denir .



Alternatif akımda 'indüktans'

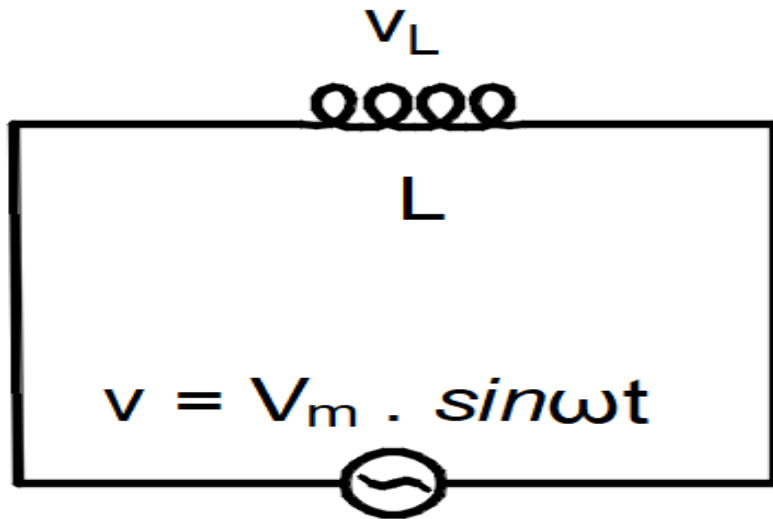
İndüktörlü AC devresi

İndüktörler de aynı kondansatörler gibi elektrik enerjisini depo eder, yüklenir ve boşalırlar . Elektrik devresindeki bir indüktör , o devreden geçen akımın değişimine karşı koyar . Akımı artıracak şekilde devredeki üreteç gerilimi artırılırsa indüktör bu değişime karşı koyar ve meydana gelen akımdaki artma aniden gerçekleşmez . Üreteç gerilimi azaltılırsa akımda ani bir düşmenin yerine yavaş bir düşmenin gerçekleşmesine sebep olur . İndüktör , akımdaki değişikliklere karşı koydukça devrenin daha yavaş tepki vermesine neden olur . Bu nedenle üreteç bir akım oluşturabilmek için indüktöre karşı iş yapmalıdır . Üreteç tarafından sağlanan enerjinin bir kısmı dirençte iç enerji olarak görünür , geri kalanı indüktörün manyetik alanında depolanır .

İndüktörler, elektrik  devrelerinde sembolü ile gösterilir.

Alternatif akımda 'indüktans'

- Aşağıda verilen şekildeki gibi bir ac üreticinin uçlarına direnci ihmal edilebilen bir indüktörün bağlı olduğu durumdaki örnek devreyi inceleyelim.



İndüktördeki akımın değişmesinden dolayı bir özindüksiyon emk'sı doğar. İndüktörün sargılarından geçen i_L ,

$$i_L = \frac{V_m}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

İle verilir .

Alternatif akımda 'indüktans'

Burada L , indüktans olup SI ölçüm sisteminde birimi (H)' dir . Buradan akımın zamana bağlı olarak değiştiği ve maksimum değerinin

$$I_m = \frac{V_m}{\omega L} = \frac{V_m}{X_L}$$

Olduğu görülmektedir.

Eşitlikteki X_L :liğine indüktif reaktans veya kısaca reaktans adı verilir ve $X_L = \omega L$ ile gösterilir .

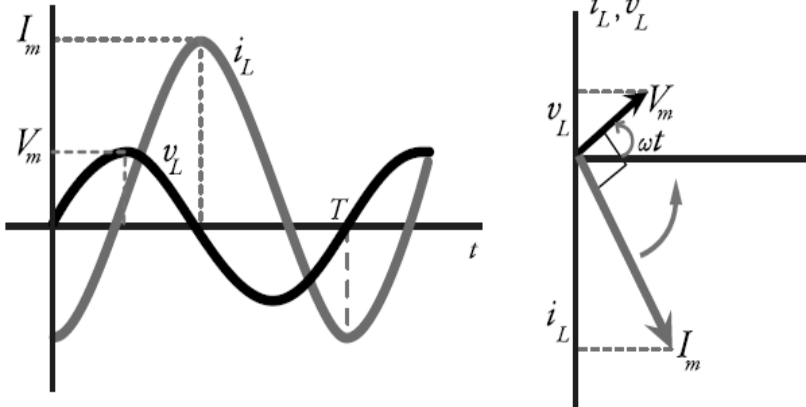
İndüktif reaktansi alternatif akıma karşı indüktörün gösterdiği direçtir ve SI ölçü sisteminde

(V) /amper (A) veya ohm (Ω) ' dur .

Aternatif akımda 'indüktans'

Dirençten farklı olarak reaktans , indüktörün karakteristiklerine olduğu kadar frekansa bağlıdır . Bir indüktörün uçları arasındaki anlık gerilim düşmesi ;

$$v_L = V_m \sin \omega t = I_m X_L \sin \omega t \text{ verilir .}$$

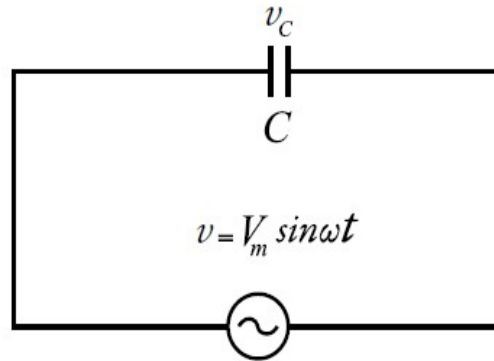


Sadece indüktörden oluşan bir ac devresi için akım ve gerilimin zamana göre değişim grafiği ve fazör diyagramı sırasıyla şekil (a) ve (b) de verilmiştir. Şekil (a) da görüldüğü gibi gerilim en büyük değerini aldığı anda akım sıfır , akım en büyük değerini aldığı anda gerilim sıfır olur Bu durumda akım gerilimin 90° gerisindedir . O halde akımla gerilim arasındaki faz farkı 90° 'dir

Alternatif akımda 'kondansatör '

Elektrik yüklerini kısa süreli depolamaya yarayan elemanlara kondansatör adı verilir. Boş olan bir kondansatörün uçları doğru akım (dc) üreticine bağlandığında, kondansatör doluncaya kadar devreden akım geçecektir. Kondansatör dolduktan sonra devreden akımın geçmediği görülür. Aynı boş kondansatör

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir alternatif akım üreticine bağlandığında, devreden akım geçmeye başlar ve kondansatör birkaç döngü sonrası dolacaktır. Daha sonra kondansatörde dolma-boşalma işlemi başlayacaktır. Kondansatöre ac gerilim uygulandığında, gerilim artarken akım azalır veya gerilim maksimum olunca akım sıfıra düşer. Bu durumda kondansatör yüklenmiş olur. Gerilim azaldıkça kondansatör devreye akım vererek boşalmaya başlar. Devreye uygulanan gerilim sıfır olduğunda akım en büyük değerini alır.



Alternatif akımda 'kondansatör'

Sırası C olan kondansatörün uçları arasındaki ac gerilimi , V_C

$v = v_C = V_m \sin \omega t = \frac{q}{C}$ ile verilir . Kondansatörden geçen anlık akım ise

$i_C = \omega C V_m \sin(\omega t + \pi/2)$ Şeklinde ifade edilir . Bu takdirde devredeki

maksimum akım $I_m = \omega C V_m = \frac{V_m}{X_C}$ olur . Buradaki X_C niceliğine

Kapasitif reaktans denir. $X_C = \frac{1}{\omega C}$ Şeklinde tanımlanır .

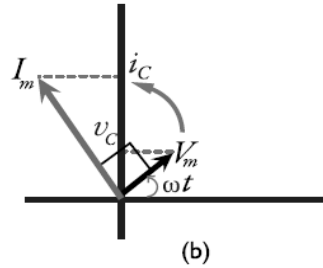
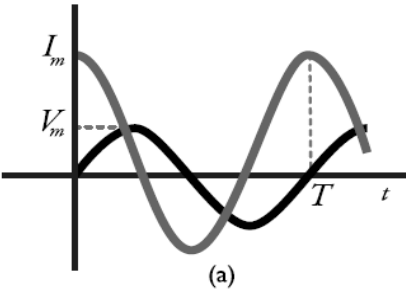
Alternatif akımda 'kondansatör'

SI ölçüm sisteminde kapasitif reaktansın birimi ohm(Ω)'dur. Gerilim kaynağının frekansı arttıkça, kapasitif reaktans azalırken maksimum akım artar. Frekan sifıra yaklaştıkça kapasitif reaktans sonsuza giderken akım da sifıra gider. Bu durum devrenin dc şartlarına yaklaşıacağını ifade eder. Kondansatörün uçları arasındaki anlık gerilim düşmesi ise

$$v_C = V_m \sin \omega t = I_m X_C \sin \omega t$$

eşitliği ile ifade edilir.

Akım ile gerilimin zamana göre değişim grafiği ve fazör diyagramı sırasıyla yandaki şekillerde verilmiştir. Akım gerilimden 90° daha erken maksimum değerine ulaşmaktadır. Uygulanan bir sinüsel emk için akım daima kondansatör üzerindeki gerilimden 90° öndedir.



Örnek-1

Örnek 4.19: Gerilimi $v = 100 \sin \omega t$ (V) olan şebekeye, direnci $R = 20 \, \Omega$ olan bir ısıtıcı bağlanmıştır. Buna göre,

- a) Dirençten geçen akımın genel ifadesini,
 - b) Gerilim ve akımın etkin değerlerini,
 - c) Dirençte ısı şeklinde kaybolan gücü,
- bulunuz.

$$a) \ i = \frac{V}{R} = \frac{100 \sin \omega t}{20} = 5 \sin \omega t \text{ (A)}$$

$$b) \ v = 100 \sin \omega t \text{ (V)}, \ i = 5 \sin \omega t \text{ (A)}$$
$$V_m = 100 \text{ V} \qquad I_m = 5 \text{ A}$$

$$V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70,7 \text{ V}$$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = 3,53 \text{ A}$$

$$c) \ P = P_{\text{ort}} = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R} = 70,7 \cdot 3,53 = 249,6 \text{ W}$$

$$P = 249,6 \text{ W}$$

Örnek-2

Örnek 4.21: 30 mH değerindeki endüktanstan $i = 10 \sin 50t$ (A) akımı akmaktadır. Gerilim ifadesini yazınız.

Çözüm 4.21:

$$v = L \cdot \frac{di}{dt} = 30 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{d(10 \sin 50t)}{dt}$$

$$v = 30 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 50 \cos 50t = 15 \sin (50t + 90^\circ) \text{ V}$$

Örnek-3

Örnek 4.24: $1\mu\text{F}$ 'lık kondansatöre aşağıda verilen gerilimler uygulandığında geçecek akımın ifadesini yazınız.

a) $v = 100 \sin 344t$ (V) b) $v = 50 \sin (344t - 60^\circ)$ (V)

a) $X_c = \frac{1}{\omega c} = \frac{1}{344 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} = \frac{10^6}{344} = 2907 \Omega$

$v = 100 \sin 344t$ (V); $V_m = 100$ V

$$I_m = \frac{V_m}{X_c} = \frac{100}{2907} = 0,034 \text{ A} = 34 \text{ mA}$$

$$i = 34 \cdot 10^{-3} \sin (344t + 90^\circ) \text{ (A)}$$

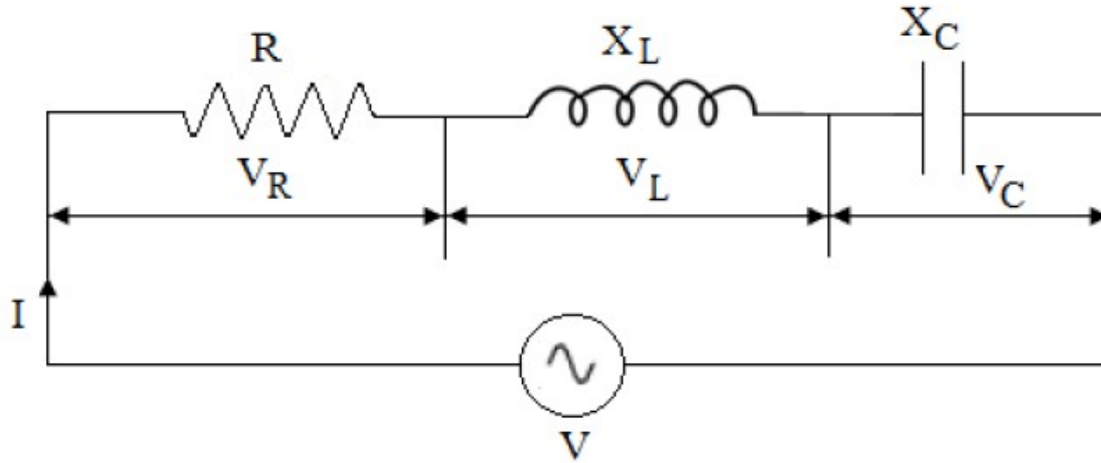
b) $v = 50 \sin (344t - 60^\circ)$ (V) ; $V_m = 50$ V

$$I_m = \frac{V_m}{X_c} = \frac{50}{2907} = 0,017 \text{ A} = 17 \text{ mA}$$

$$i = 17 \cdot 10^{-3} \sin (344t - 60^\circ + 90^\circ) \text{ (A)}$$

$$i = 17 \cdot 10^{-3} \sin (344t + 30^\circ) \text{ (A)}$$

Direnç-Bobin-Kondansatör Seri Devresi

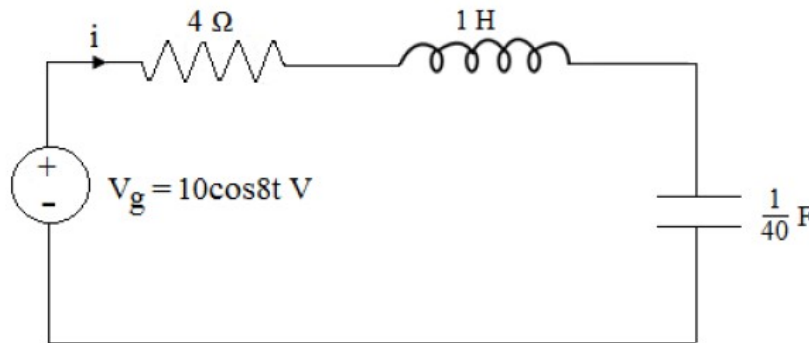


R-L-C Devresi

Akım başlangıç fazı olarak alındığında, V_R , akım ile aynı fazda, V_L akıma göre 90° ileri fazda ve V_C akıma göre 90° geri fazda olacaktır.

Direnç-Bobin-Kondansatör Seri Devresi

Örnek 4.26: Şekil 4.36'daki devreyi frekans tanım aralığında çizip i akımını zaman tanım aralığında bulunuz.



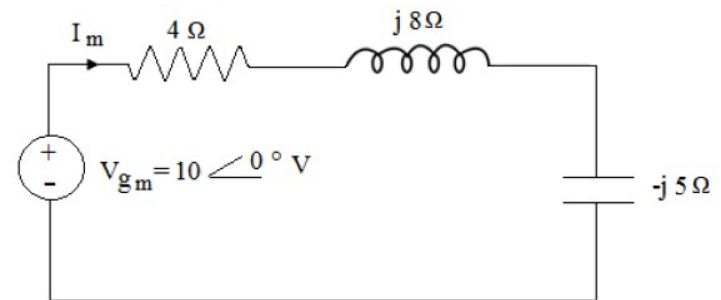
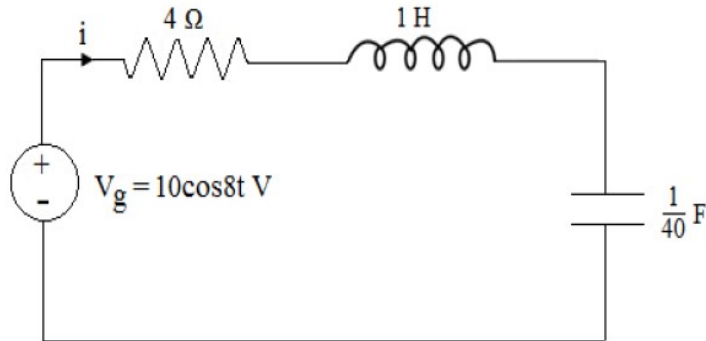
$$\omega = 8 \text{ rad/s}$$

$$X_L = \omega L = 8 \cdot 1 = 8 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{8 \cdot \frac{1}{40}} = 5 \Omega$$

Direnç-Bobin-Kondansatör Seri Devresi

Örnek 4.26: Şekil 4.36'daki devreyi frekans tanım aralığında çizip i akımını zaman tanım aralığında bulunuz.

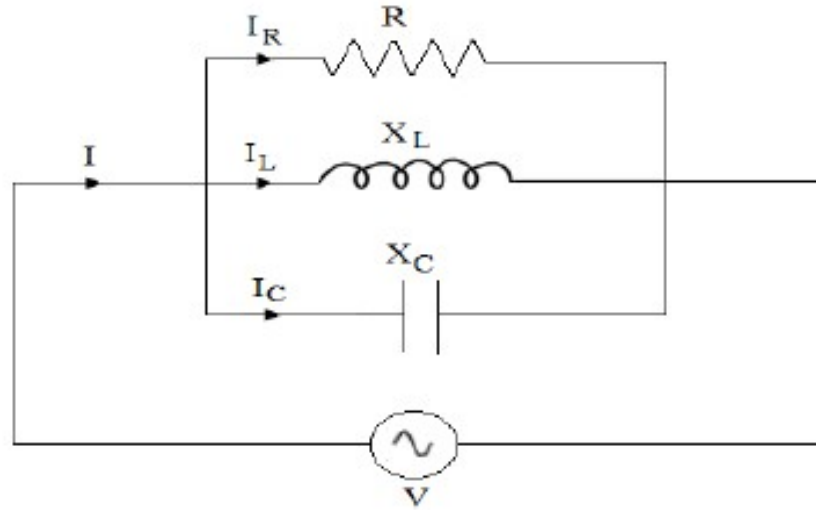


$$Z_T = 4 + j8 - j5 = 4 + j3 = 5 \angle 36,87^\circ \Omega \text{ olup, } I_m \text{ akımı;}$$

$$I_m = \frac{V_{gm}}{Z_T} = 2 \angle -36,87^\circ \text{ A olup, zaman tanım aralığında,}$$

$$i = 2 \cos(8t - 36,87^\circ) \text{ A olur.}$$

Direnç-Bobin-Kondansatör (R - L - C) Paralel Devresi

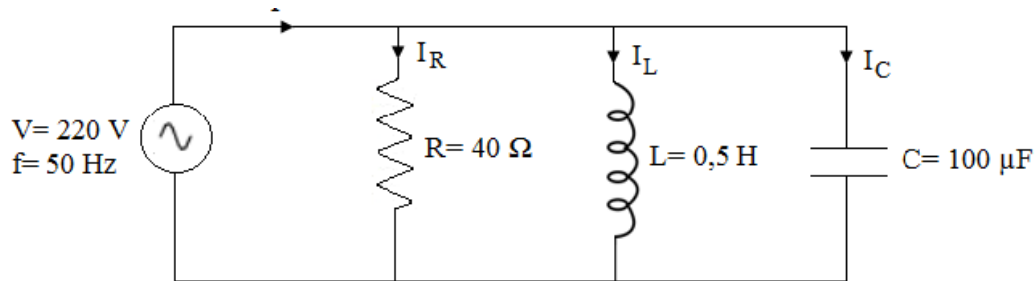


Dirençten geçen akım I_R olup gerilimle aynı fazda, bobinden geçen akım I_L olup gerilimden 90° geri fazlı ve kondansatörden geçen akım I_C olup gerilimden 90° ileri fazlıdır. Bu üç akımın vektörel toplamı da devre akımı I 'yı verir.

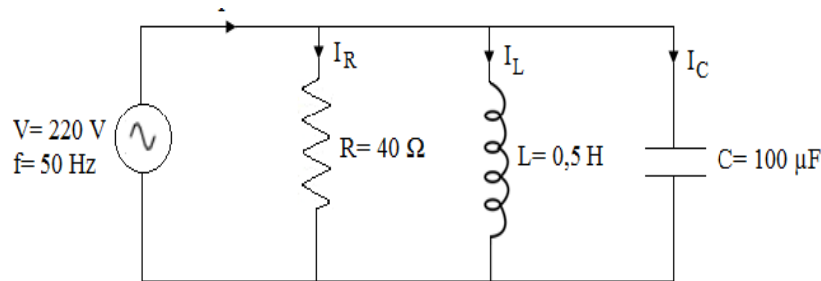
Direnç-Bobin-Kondansatör (R – L – C) Paralel Devresi

Örnek 4.27: Aşağıdaki şekil 4.42’de verilen R – L – C paralel devresi için,

- Kol akımlarını,
- Devre akımını,
- Devre admitansını,
- Devrenin eşdeğer empedansını bulunuz.



Direnç-Bobin-Kondansatör (R – L – C) Paralel Devresi



$$\text{a) } I_R = \frac{220}{40} = 5,5 \, \text{A}; \quad I_R = 5,5 + j0 \, \text{A}$$

$$X_L = j\omega L = j2\pi fL = j2.3,14.50.0,5 = 157 \angle 90^\circ \, \Omega$$

$$I_L = \frac{220 \angle 0^\circ}{157 \angle 90^\circ}$$

$$I_L = 1,4 \angle -90^\circ$$

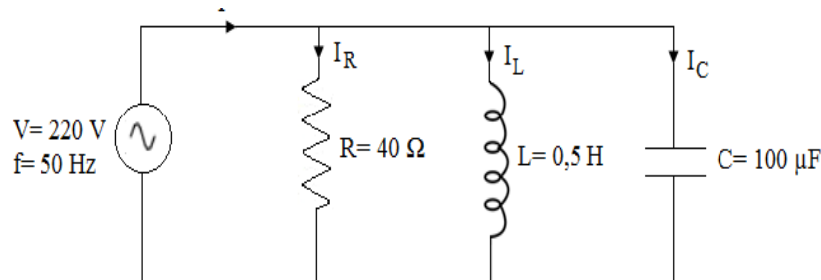
$$I_L = 0 - j1,4 \, \text{A}$$

$$X_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{2\pi fC} = -j \frac{1}{2.3,14.50.100.10^{-6}} = 31,85 \angle -90^\circ \, \Omega$$

$$I_C = \frac{220 \angle 0^\circ}{31,85 \angle -90^\circ}$$

$$I_C = 6,9 \angle 90^\circ \, \text{A} = 0 + j6,9 \, \text{A}$$

Direnç-Bobin-Kondansatör (R – L – C) Paralel Devresi



b) $I = I_R + I_L + I_C = (5,5 + j0) + (0 - j1,4) + (0 + j6,9)$

$$I = 5,5 + j(6,9 - 1,4) = 5,5 + j5,5$$

$$I = \sqrt{5,5^2 + 5,5^2} \angle \arctan 1 = 7,778 \angle 45^\circ \, \text{A}$$

c) $Y = G + j(B_C - B_L)$

$$Y = (1/40) + j[(1/31,85) - (1/157)]$$

$$Y = 0,025 + j[(0,0314) - (0,0064)]$$

$$Y = 0,025 + j0,025 = 0,0353 \angle 45^\circ \, \text{mho}; 1/\Omega; \text{siemens}$$

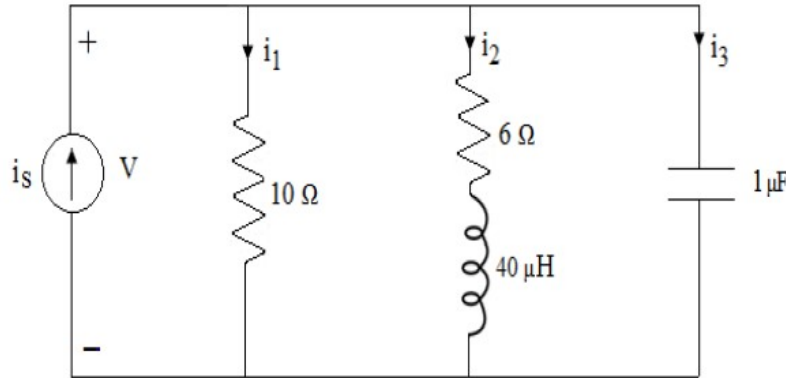
$$Y = 0,0353 \angle 45^\circ \, \text{mho}; 1/\Omega; \text{siemens}$$

d) $Z = 1/Y = 1/0,0353 \angle 45^\circ = 28,3 \angle -45^\circ \, \Omega$

Direnç-Bobin-Kondansatör (R – L – C) Paralel Devresi

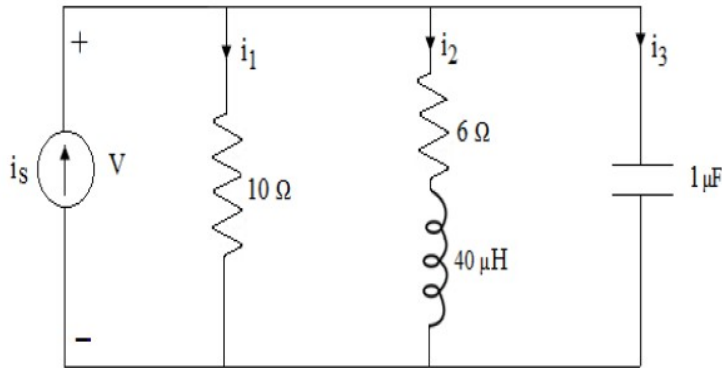
Örnek 4.28: Aşağıdaki şekil 4.43’deki devrede sintisoidal akım kaynağı devreye $i_s = 8\cos 200000 t$ (A) akım vermektedir. Buna göre;

- Frekans tanım bölgesindeki eşdeğer devreyi çiziniz.
- i_1 , i_2 , i_3 akımlarını zaman tanım aralığında bulunuz.



Şekil 4.43

Direnç-Bobin-Kondansatör (R – L – C) Paralel Devresi



Şekil 4.43

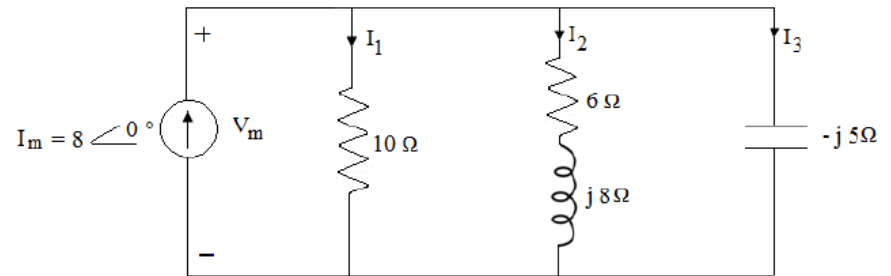
Frekans tanım aralığında akım kaynağı I_m akımı $I_m = 8 \angle 0^\circ$ A'dır. Dirençleri değiştirmeden 6Ω , 10Ω olarak alırız. Bobinin endüktif reaktansı,

$$X_L = 2 \cdot 10^5 \cdot 40 \cdot 10^{-6} = 8 \Omega \text{ olarak bulunur.}$$

Kondansatörün kapasitif reaktansı;

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} = 5 \Omega \text{ olarak bulunur.}$$

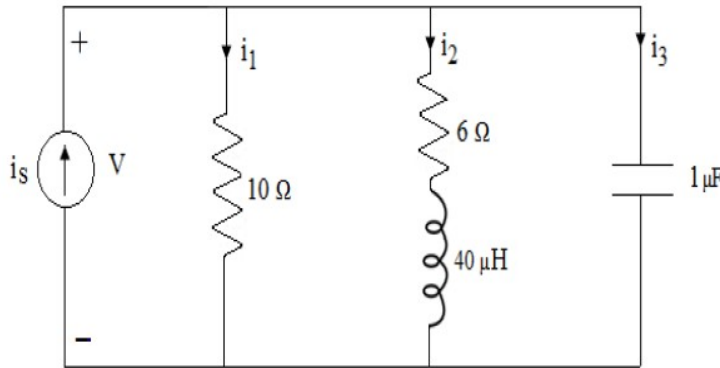
Elde edilen değerlere göre frekans tanım bölgesindeki eşdeğer devre (fazör devresi) aşağıdaki şekil 4.44'deki gibi olur.



Şekil 4.44

Direnç-Bobin-Kondansatör (R – L – C)

Paralel Devresi



Şekil 4.43

$$b) Y = Y_1 + Y_2 + Y_3 = \frac{1}{10} + \frac{1}{6+j8} + \frac{1}{-j5}$$

$$Y = 0,1 + 0,06 - j0,08 + j0,2 = 0,16 + j0,12 \text{ mho; } 1/\Omega; \text{ siemens}$$

olarak bulunur. Buradan da eşdeğer empedans,

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{0,16 + j0,12} = \frac{0,16 - j0,12}{(0,16 + j0,12)(0,16 - j0,12)} = \frac{0,16 - j0,12}{0,04}$$

$$Z = 4 - j3 = 5 \angle -36,87^\circ \Omega \text{ olarak bulunur.}$$

Gerilimin maksimum değeri,

$$V_m = I_m Z = 8 \angle 0^\circ \cdot 5 \angle -36,87^\circ = 40 \angle -36,87^\circ \text{ V}$$

olarak bulunur.

I_{1m} , I_{2m} , I_{3m} akımları sırasıyla;

$$I_{1m} = \frac{V_m}{Z_1} = \frac{40 \angle -36,87^\circ}{10 \angle 0^\circ} = 4 \angle -36,87^\circ \text{ A}$$

$$I_{2m} = \frac{V_m}{Z_2} = \frac{40 \angle -36,87^\circ}{6 + j8} = \frac{40 \angle -36,87^\circ}{10 \angle 53,13^\circ} = 4 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$I_{3m} = \frac{V_m}{Z_3} = \frac{40 \angle -36,87^\circ}{-j5} = \frac{40 \angle -36,87^\circ}{5 \angle -90^\circ} = 8 \angle 53,13^\circ \text{ A}$$

olarak bulunur.

Zaman tanım bölgesinde,

$$v = 40 \cos(200000 t - 36,87^\circ) \text{ V}$$

$$i_1 = 4 \cos(200000 t - 36,87^\circ) \text{ A}$$

$$i_2 = 4 \cos(200000 t - 90^\circ) \text{ A}$$

$$i_3 = 8 \cos(200000 t + 53,13^\circ) \text{ A}$$

olarak elde edilir.